云计算

第一章

云计算的定义：

云计算是分布式计算的一种特殊形式，它引入效用模型来远程供给可扩展和可测量的资源。

云计算的特点：

按需服务，通用性，超大规模计算能力，实时在线，高可靠性，虚拟化，低成本

云计算的商业驱动力：

容量规划，降低成本，组织灵活性

（1）容量规划：指确定和满足一个组织未来对 IT 资源、产品和服务需求的过程

- 容量(capacity)：指在一段给定时间内，一个 IT 资源能够提供的最大工作量。
- 过度配置：IT 资源容量远高于需求，导致系统效率低下。
- 配置不足：IT 资源容量低于需求，导致无法满足用户需求。
- 重点：将 IT 资源容量与其需求之间的差异最小化，以获得预期的效率和性能。

容量规划的类型：

a) 领先策略(Lead Strategy)：根据预期增加 IT 资源的容量。

b) 滞后策略(Lag Strategy)：当 IT 资源达到其最大容量时增加资源容量。

c) 匹配策略(Match Strategy)：当需求增加时，小幅增加 IT 资源容量。

对"使用负载"变化的估计，导致容量规划颇具挑战性：

若按峰值负载配置 IT 资源，会出现不合理的资金投入。

有限的资金投入，会导致因使用限度降低而出现交易损失和使用受限。

影响了云计算的技术创新：

集群化，网格计算，(传统)虚拟化，技术创新与使能技术

体现了云计算需求并导致其形成的主要商业驱动力包括：

- A 容量规划
- B 降低成本
- C 利润空间
- D 组织灵活性

影响并启发了云计算关键特征的主要技术创新包括：

- A 集群技术
- B 并行计算
- C 网格计算
- D 传统虚拟化技术

云计算的基本术语：

云：独特的it环境，可以远程供给可扩展和可测量的it资源。

IT资源（IT Resource）：指一个与IT相关的物理或虚拟的事物。
企业内部的（on-premise）：指不基于云的内部的
云用户：使用基于云的IT资源的一方。
云提供者：提供基于云的IT资源的一方。
可扩展性：指IT资源可以处理增加或减少的使用需求的能力。
水平扩展(horizontal scaling)：指分配和释放IT资源，其中分配资源称为向外扩展(scaling out)，释放资源称为向内扩展(scaling in)。
垂直扩展(vertical scaling)：指现有IT资源被具有更大或更小容量的资源代替，分别称为向上(scaling up)扩展和向下(scaling down)扩展。

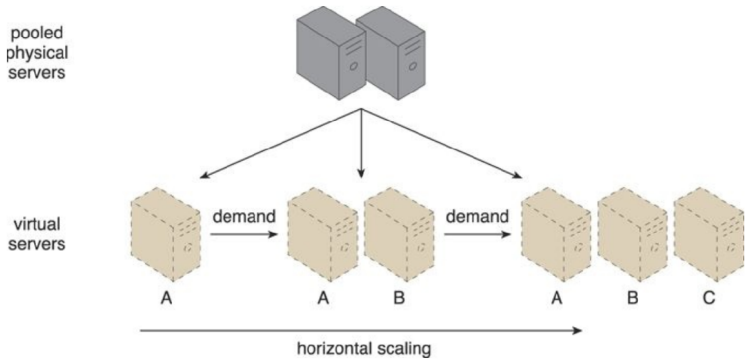


Figure 3.4. An IT resource (Virtual Server A) is scaled out by adding more of the same IT resources (Virtual Servers B and C).

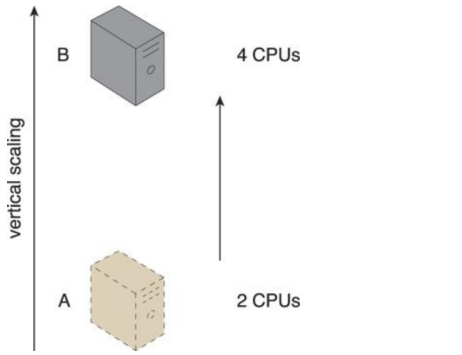


Figure 3.5. An IT resource (a virtual server with two CPUs) is scaled up by replacing it with a more powerful IT resource with increased capacity for data storage (a physical server with four CPUs).

云服务(cloud service)：指任何可以通过云远程访问的IT资源
云服务用户(cloud service consumer)：是一个临时的运行时角色，由访问云服务的软件程序承担。

增加的安全漏洞：

1.云用户把信任边界扩到外部云，很难建立安全架构。

2.重叠的信任边界 和 数据曝光

第二章

角色与边界：

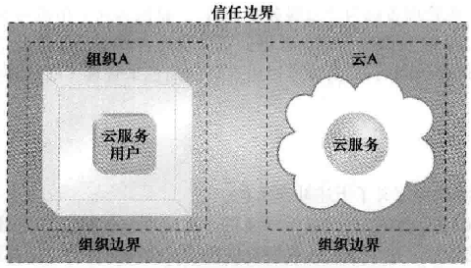
角色:云提供者、云用户、云服务拥有者（可以是云用户也可以是云提供者）和云资源管理者（可以是云用户也可以是云提供者或第三方）。
边界:组织边界代表着一个组织拥有和管理的IT资源的物理范围。信任边界是逻辑范围，包括一个组织信任的IT资源。

以下属于云角色的是：

A 云公司法人
B 云用户
C 云公司客户
D 云使用者

以下关于云边界表述正确的是：

A 组织边界是物理边界。
B 组织边界是逻辑边界。
C 信任边界是物理边界。
D 信任边界是逻辑边界。



扩展的信任边界包括云提供者和云用户的组织边界

云交付模型：

IaaS（硬件，阿里云），PaaS（平台/环境），SaaS（软件）

云部署模型：

公有云是第三方所有的，通常向云用户提供商业化的云服务和IT资源。
私有云是仅被一家组织拥有的，并且位于该组织范围内的云。
社区云一般只能被一组共享拥有权和责任的云用户访问。
混合云是两种或多种云部署模型的组合。

以下对云部署模型表述正确的是：

A 公有云为多个组织共同所有。
B 私有云仅被一家组织所有。
C 社区云被一组云用户共享所有权。
D 混合云是两种或两种以上部署模型的组合。

云特性：

按需使用指云用户能够通过自主服务来使用所需的基于云的服务，而无需与云提供者交互。这一特性与可测量的使用有关，后者表示的是云对其IT资源使用情况有记录的能力。
泛在接入即随处访问，允许基于云的服务能够被各种云服务用户访问，而多租户指一个IT资源的一个实例可以同时透明的服务多个云用户的能力。
弹性特性表示云能够透明的和自动的扩展IT资源。可恢复性与云内在的故障转移特性相关。

第三章

网络互联架构的主要组件是使用网络路由器和交换机的无连接分组交换与基于路由器的互联。网络带宽和延迟是影响QoS的因素，而网络拥塞对其有巨大影响。

无连接的分组交换：

端到端数据流被分割为固定大小的包，通过排队转发从一个中间节点传递到下一个节点。每个包包含了必须的地址，如IP地址、MAC地址，这些信息在源节点、中间节点和目标节点进行相应的处理和路

由。

存储硬件

硬盘阵列，I/O高速缓存，热插拔硬盘，存储虚拟化，快速数据复制机制

网络硬件

运营商和外网互联，Web层负载均衡和加速，LAN光网络，SAN光网络，NAS网关

以下不属于数据中心的主要存储硬件的是：

- A 磁盘阵列
- B I/O高速缓存
- C 热插拔硬盘
- D 移动硬盘

以下不属于数据中心主要网络技术的是：

- A LAN光网络
- B SAN光网络
- C NAS网关
- D NASA网关

虚拟化技术(重点)

虚拟化是将物理IT资源转换为虚拟IT资源的过程

虚拟机监控器(hypervisor)，也称为虚拟机监控器 VMM (virtual machine monitor)，可用于创建和运行虚拟机 (VM) 的进程。

实现虚拟服务器既可以采用基于操作系统的虚拟化，也可以采用基于硬件的虚拟化。

虚拟化的特点：硬件无关性，隔离，服务器整合（分区），资源复制

实现虚拟服务器的方法包括：

- A 基于操作系统的虚拟化
- B 基于文件的虚拟化
- C 基于硬件的虚拟化
- D 基于网络的虚拟化

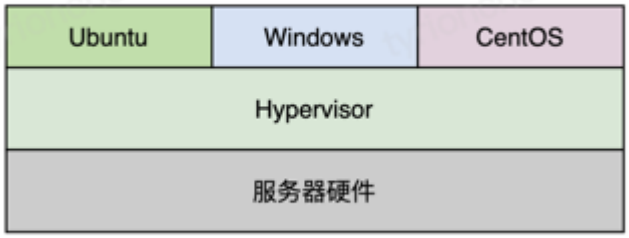
采用虚拟化的好处包括：

- A 便于资源复制和移植
- B 实现服务器整合
- C 提升运行效率
- D 提升网络传输速率

基于硬件的虚拟化：将虚拟化软件直接安装在物理主机硬件上。

这种情况下，虚拟化软件一般称为虚拟机管理程序(hypervisor)。

这种方式的主要问题是硬件兼容性。



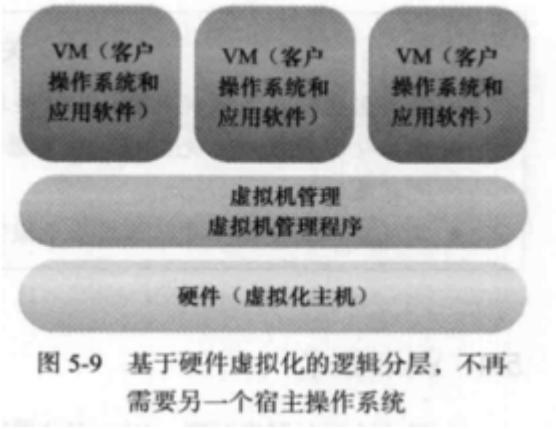
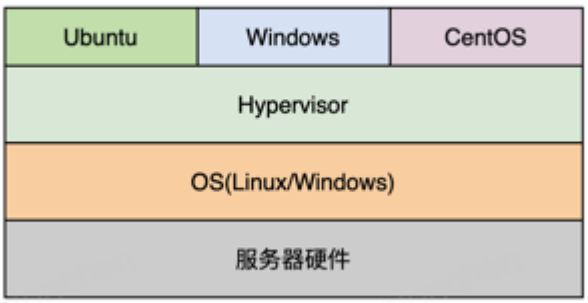


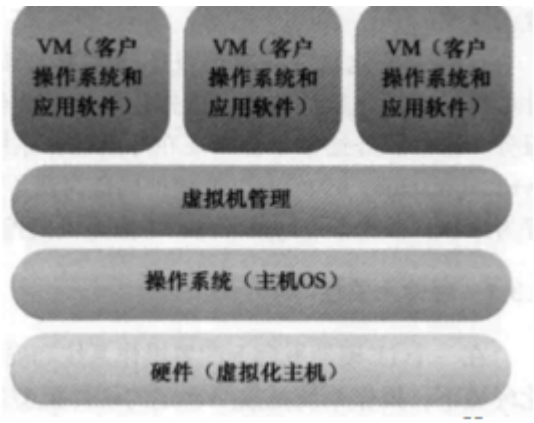
图 5-9 基于硬件虚拟化的逻辑分层，不再需要另一个宿主操作系统

基于操作系统的虚拟化：在一个已存在的操作系统上安装虚拟化软件，这个已存在的操作系统称为宿主操作系统(host operating system)。

主要问题包括：
宿主操作系统消耗CPU、内存和其它硬件IT资源。
来自客户操作系统的硬件调用需要穿越多个层次，降低整体性能。
宿主操作系统通常需要许可证，而其每个客户操作系统也需要一个独立的许可证。

– VMware Workstation、VirtualBox





Web架构的组成：

URL，HTTP，HTML/XML

以下属于Web架构基本技术的是：

A XML
B UML
C HTML
D HTTP

第四章

云安全的概念：保护云计算本身的安全性 和 安全成为云计算的一种服务
安全需求：保密性（Confidentiality），完整性（Integrity），可用性（Availability），真实性，不可抵赖性，可问责性

保密性：指事物只有被授权才能访问的特性/关于对传输和存储的数据进行访问限制的。----加解密

完整性： 系统可以可靠的实现预期的功能（没坏，只是没有完美的实现预期功能）/ 传送到云服务的数据和云服务接收到的数据完全一致。(发的和接受的一样，没有变）----校验

可用性：1.授权的人可以访问 2.系统不可用了（坏了）

真实性：识别与认证，确定数据来源

可问责性：不能声称没有发送过，追溯到责任方

安全事件：

保密性：数据泄露，信息网站可以随便登入

完整性：Tesla车祸因为检测系统没有检测到卡车侧面，报警装置不报警

可用性：病毒/DDos攻击/停电后网站直接登入不了

A发送给B的消息被某个第三方窃听了，这属于破坏了安全通信的（ ）

- A 保密性
- B 完整性
- C 真实性
- D 不可抵赖性

B接收到A的一条消息，但发现这条消息生成的数字签名与A发送的数字签名不一致，这种对数字签名的比对操作属于保证通信数据的（ ）

- A 保密性
- B 完整性
- C 真实性
- D 不可抵赖性

威胁作用者：

匿名攻击者是云中无权限，不被信任的威胁作用者，通常试图从云边界的外部进行攻击

- 它通常是一个外部软件程序，通过公网发动网络攻击。
- 当匿名攻击者对安全策略和防护所知有限时，会抑制他们形成有效攻击的能力
- 匿名攻击者往往诉诸绕过用户账号或窃取用户证书的手段，同时使用能确保匿名性或需要大量资源才能被检举的方法。

恶意服务实施者截取网络通信转发网络流量，试图恶意地使用或篡改数据。

- 它通常是带有被损害的或恶意逻辑的服务代理（或伪装成服务代理的程序）。
- 也可能是能够远程截取并破坏消息内容的外部程序。

授信的攻击者是经过授权的云服务用户，具有合法的证书，他们会使用这些证书在云的信任边界内部来访问基于云的IT资源或攻击其他资源。

恶意的内部人员是试图滥用对云资源范围的访问特权的人。

云安全威胁：

流量窃听：指当数据在传输到云中或在云内部传输时（通常是从云用户到云提供者），被恶意的服务作用者被动地截获，用于非法的信息收集，破坏保密性。

恶意中间人：是指消息被恶意服务作用者截获并篡改，因此可能会破坏消息的保密性和完整性。

拒绝服务(DoS)：攻击的目标是使IT资源过载至无法正确运行，发起形式包括：（底层it资源运行异常）

授权不足：是指错误的授予了攻击者访问权限，或是授权太宽泛，导致攻击者能够访问本应该受到保护的IT资源。（非法访问底层it资源）

虚拟化攻击(Virtualization attack)：利用虚拟化平台的漏洞来危害虚拟化平台的保密性、完整性和可用性。（非法访问底层it资源）

信任边界重叠：如果云中的物理IT资源是由不同的云服务共享的，那么这些云服务用户的信任边界是重叠的。恶意的云服务用户可以把目标设定为共享的IT资源，意图损害其他共享同样信任边界的云服务用户或IT资源。（非法访问底层it资源）

- 流量窃听和恶意媒介攻击通常是由截取网络流量的恶意服务作用者实施的
- 拒绝服务攻击的发生是当目标IT资源由于请求过多而负载过重，这些请求意在使IT资源性能陷入瘫痪或不可用。授权不足攻击是指错误的授予了攻击者访问权限或是授权太宽泛，或是使用了弱密码。
- 虚拟化攻击利用的是虚拟化环境的漏洞，获得了对底层物理硬件未被授权的访问。重叠的信任边界潜藏了一种威胁，攻击者可以利用多个云用户共享的、基于云的IT资源。

以下对匿名攻击者描述错误的是：

A 在云中没有权限

B 保证匿名性是其选择的方法之一

C 需要大量资源才能被检举是其选择的方法之一

D 会起一个假名字

以下对威胁作用者描述不正确的是：

A 匿名攻击者是不被信任的威胁作用者

B 恶意服务作用者一般提供恶意服务

C 授信的攻击者是经过授权的云服务用户

D 恶意的内部人员具有访问IT资源的特权

第五章

作业3

- 3-1、云基础设施机制包括哪些主要构件？简要说明这些构件的概念。
- 3-2、简要说明云存储设备的存储等级和使用的主要存储接口。

第五章 云基础设施机制

- 技术机制是指在IT行业内确立的、具有明确定义的IT构件
- 云基础设施机制是云环境的基础构建块，它是形成基本云技术架构基础的主要构件。
  - 逻辑网络边界
  - 虚拟服务器
  - 云存储设备
  - 云使用监控
  - 资源复制
  - 已就绪环境
- 这些机制是云平台中常见的核心组件，但并非全都应用广泛，也不需要为其中的每一个机制都建立独立的架构层。

逻辑网络边界：

将一个网络环境与通信网络的其他部分分割开来，形成一个虚拟网络边界，包含并隔离了一组关于云的IT资源，这些资源可能是分布式的。

实现隔离机制的网络设备有：

虚拟防火墙(virtual firewall)

虚拟网络(virtual private network)：VLAN，VPN

通过防火墙我们可以将网络划分为三个区域：安全级别最高的LAN Area (内网）， 安全级别中等的DMZ区域和安全级别最低的Internet区域（外网）

作用

将云中的IT 资源与非授权用户隔离;

将云中的IT 资源与非用户隔离;

将云中的IT 资源与云用户隔离;

控制被隔离IT 资源的可用带宽

虚拟网络边界包括：

A 虚拟服务器

B 虚拟网络

C 虚拟IT资源

D 虚拟防火墙

虚拟服务器：

一种模拟物理服务器的虚拟化软件。通过提供独立的虚拟服务器，可以实现多个用户共享一个物理服务器。从映像文件进行虚拟服务器的实例化是一个可以快速且按需完成资源分配过程。

特性：

1.多实例：一台物理机上可以运行多个虚拟服务器

2.隔离性：虚拟服务器可以将同一台物理服务器上的多个虚拟机完全隔离开来, 多个虚拟机之间就像多个物理机器之间一样。

3.封装性

以下对虚拟服务器表述错误的是：

A 是一种模拟物理服务器的虚拟化软件。

B 可以实现多个用户共享一个物理服务器。

C 虚拟服务器与物理服务器一一对应。

D 可以通过复制映像文件实例化一个虚拟服务器

云存储设备：

云存储等级：指数据存储的逻辑单元
文件：数据集合分组存放在文件夹中的文件里。
块： 存储的最低等级，最接近硬件，是可被独立访问数据的最小单位。
数据集： 基于表格、以分隔符分割或以记录形式组织的数据集合。
对象：将数据及相关的元数据组织为Web的资源。

关系型数据库的存储等级为：

A 文件

B 块

C 数据集

D 对象

以下云存储等级中，最低的是：

A 文件

B 块

C 数据集

D 对象

网络存储接口 - 块，文件 - 数据搜索和抽取性能不是最优 - 文件存储时，数据变换时，将原来的文件被新生成文件替换

块 - 最接近硬件 - 相比文件存储，性能更好

对象存储接口=HTTP为主要协议的REST或基于Web服务的云服务=Web资源=各种类型的数据

数据库存储接口=利用SQL，NoSQL=数据库

对象存储接口使用的主要协议是：

A 基于Web的服务

B 数据库远程访问接口

C HTTP

D FTP

E TCP/IP

网络存储接口用来存储( )存储级别的数据：

A 文件

B 块

C 数据集

D 对象

关系型数据库的存储接口为：

A 网络存储接口

B 对象存储接口

C 数据库存储接口

D ODBC

第六章-简答

系统接口：计算机系统的组建离不开各式各样的接口，接口将两个不同的对象环境联系起来，使之得以协调运行。

ISA（微处理器指令集架构）(最基本)，ABI（应用程序二进制接口）（ABI包括所有用户指令和部分系统调用接口），API（应用程序接口）

从ISA角度看，机器可以指代整个计算机硬件架构和设备。

从ABI接口层面看，机器可以指代整个硬件设备连同其上的OS。

从API角度看，一个完整的机器还包括了关键的库函数，需要特定程序的支持。

以下不属于系统接口的是：

A ISA

B ABI

C API

D UI

以下对机器描述错误的是：

A 机器是指为安装任何软件的物理机器。

B 从ISA角度看，机器可以指代整个计算机硬件架构和设备。

C 从ABI接口层面看，机器可以指代整个硬件设备连同其上的OS。

D 从API角度看，一个完整的机器还包括了关键的库函数，需要特定程序的支持。

操作模式分为：Kernel Mode & User Mode。与之对应的，ISA分为：System ISA & User ISA

虚拟机分类：

进程级虚拟机(Process VM)：是基于OS的VM，是应用程序二进制接口ABI层面设立的虚拟机，虚拟化软件需要为用户程序模拟所需要的主机硬件功能。

系统级虚拟机(System VM)：是基于硬件的VM，是ISA层面设立的虚拟机，虚拟化软件设置在硬件设备和软件系统之间。

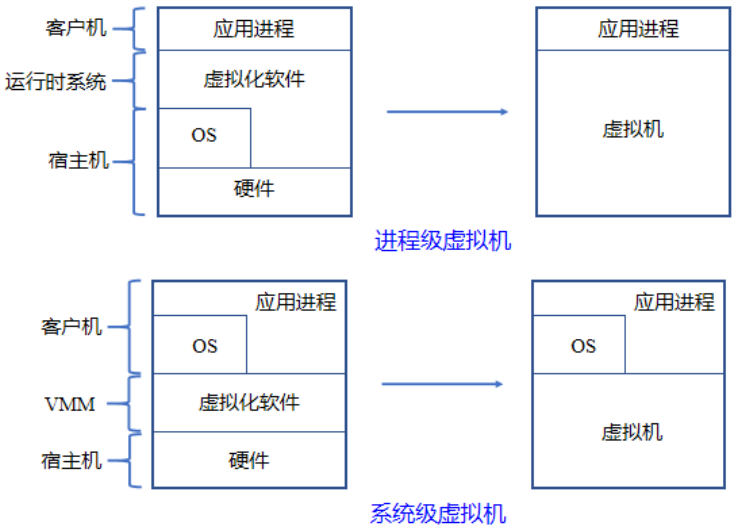
微处理器指令集架构包括：

A Kernel Mode

B Kernel ISA

C User ISA

D System ISA



Xen虚拟机技术

Xen虚拟机技术创造了一个基于原生态硬件的Hypervisor，它把虚拟化软件直接安装在不加任何修饰的服务器原生态硬件上。

对Xen来说，高权限管理VM，Xen称它为Domain0；其他客户VM，称为DomainU。

Domain0能够和Hypervisor交互，其上一般安装用于操纵底层硬件的驱动软件，可以启动或者停止虚拟机。
Hyper-V虚拟化技术中，管理VM的一般称为Parent Partition，而客户VM一般称为Child Partition。

全虚拟化：提供很好的隔绝和保护，好的移动性，不需要硬件和os的支持来虚拟化特权指令。

半虚拟化：客户OS了解自己在虚拟环境下，从而采取不同接口调用，只适用于开源OS。不对设备驱动器仿真，仅对CPU和内存虚拟。
Xen：半虚拟化，不对设备驱动器进行仿真，仅对CPU和内存做虚拟。

一个Xen的Domain上可以拥有一个或以上的虚拟CPU(vCPU)，一般情况下，Xen尽可能的把vCPU均匀的分布在物理CPU上。借助相关指令，用户可以控制某一个Domain拥有的vCPU个数，或者把vCPU固定在某一个物理CPU(PCPU)上面。
Xen调度器管理各个Domain在物理CPU上的运行，它尽量保证公平的分配，并尽可能避免CPU时钟的浪费，Domain0也受其制约。

Xen的调度（基于credit的调度器）

权重weight（分配给domain的CPU份额权重），封顶阈值cap（可以使用的最高绝对份额，百分比形式），消耗credit（当一个vCPU用光了自身的Credit，那么只有在比它优先级更高的vCPU运行结束后才能使用物理处理器）

对Xen来说，管理其它客户作业系统的高权限管理VM称为：

- A Domain0
- B DomainU
- C Parent Partition
- D Child Partition

对Hyper-V来说，管理其它客户作业系统的高权限管理VM称为：

- A Domain0
- B DomainU
- C Parent Partition
- D Child Partition

Xen采用的虚拟化技术属于：

- A 全虚拟化技术
- B 半虚拟化技术
- C CPU虚拟化技术
- D 硬件虚拟化技术

Xen调度器进行调度管理的要素包括：

- A 权重
- B 封顶阈值
- C Credit
- D CPU时钟

KVM虚拟机

在KVM中，虚拟机表现为常规的Linux进程，虚拟机的每一个vCPU都被实现为一个Linux进程，使用Linux自身的调度器进行管理。

客户机是作为一个用户态进程存在的。这个进程称为QEMU，每个客户机有自身的用户模式和内核模式。

KVM技术中，客户机是作为(　)进程运行的。

A 用户态

B 内核态

C 系统态

D 特权态

GPU虚拟化

VMware推出了不同的GPU虚拟化方案，包括虚拟共享图像加速(vSGA)和虚拟专用图像加速(vDGA)。通用的GPU虚拟化技术目前有不同的实施方法，如显卡直通(GPU pass-through)和显卡虚拟化(Shared vGPU)。

显卡直通：为每个虚拟机分配专门的GPU设备，只有该虚拟机有使用权限

优点：性能好

缺点：不灵活，虚拟机整合率受到物理GPU数目限制

显卡虚拟化：将GPU资源按时间片段分享，使得资源共用

优点：使用灵活，虚拟机整合率高

缺点：性能比较低

虚拟机热迁移

虚拟机热迁移(Live Migration)：又叫动态迁移或实时迁移，通常是将整个虚拟机的运行状态完全保存下来，同时可以快速恢复到原有硬件平台甚至是不同硬件平台上。
这种方式能极大降低服务宕机时间和整体迁移时间，服务恢复以后，虚拟机仍旧平滑运行，用户不会察觉到任何差异。
一般来说，传输时间和虚拟机的工作内存大小成正比，传输过程中原系统服务有可能出现短暂停机。
虚拟机迁移的三个步骤：
传输虚拟机的基本配置和设备信息。
传输虚拟机内存和关键状态。
恢复目标虚拟机运行。

虚拟机迁移的主要方式： 预拷贝和后拷贝
预拷贝(Pre-Copy)：需要经过初始复制、迭代复制、停机复制三个过程。
初始复制：将虚拟机全部内存页面复制到目标主机。

迭代复制：针对上一轮过程中源虚拟机被修改的内存文件进行复制。
停机复制：将虚拟机剩余的少量没有同步内存页面和信息复制到目标主机。
后拷贝(Post-Copy)：
源主机先传输包括处理器状态在内的、能够在目标主机上运行的最小数据集。
然后停止源虚拟机的运行，目的主机借助最小数据集恢复虚拟主机运行。
最后通过网络从源虚拟主机获取内存页面。

将整个虚拟机的运行状态完全保存下来，以便快速恢复到原有硬件平台甚至是不同硬件平台上的技术，称为：

A 虚拟机复制
B 运行时拷贝
C 虚拟机热迁移
D 平台转移

一般来说，虚拟机热迁移的传输时间和虚拟机的（ ）大小成正比

A 工作内存
B 硬盘容量
C 存储数据的大小
D 应用数量

虚拟机热迁移的主要方式包括：

A 全拷贝
B 部分拷贝
C 预拷贝
D 后拷贝

虚拟机蔓延管控

随着虚拟机数量飞速增长，回收虚拟化的计算资源或清理非正常虚拟机的工作变得越来越困难，这种不受控制的虚拟机繁殖被称为虚拟机蔓延

虚胖虚拟机：虚拟机被过度配置，如规划了过高的CPU、内存和存储容量等。
幽灵虚拟机：虚拟机的创建没有经过符合规程的审核和验证，造成不必要的系统配置，或者由于业务需求需要保留一定数量的冗余虚拟机。这些虚拟机弃用后，导致人们不知道这些虚拟机创建的原因，不敢删除回收，任其消耗资源。
僵尸虚拟机文件：许多虚拟机虽然被停机了，但由于生命周期管理流程的缺陷，相关虚拟机镜像文件依然保留在硬盘上。有时出于可靠性的考虑，文件可能还存在许多副本，这些僵尸资源占据着大量服务器存储资源。

虚拟机蔓延的表现形式包括：

A 虚胖虚拟机
B 垃圾虚拟机
C 幽灵虚拟机
D 僵尸虚拟机文件

规划了过高的CPU、内存和存储容量的虚拟机称为：

A 虚胖虚拟机
B 垃圾虚拟机
C 幽灵虚拟机
D 僵尸虚拟机文件

有一台虚拟机，连续多天观测发现其一直未被使用，目前该虚拟机创建的原因已经丢失，这种虚拟机可能是：

A 虚胖虚拟机

B 正常虚拟机

C 幽灵虚拟机

D 僵尸虚拟机文件

已经弃用的虚拟机，其对应的保存在硬盘上的、未能及时发现和删除的虚拟机文件称为：

A 虚胖虚拟机

B 垃圾虚拟机

C 幽灵虚拟机

D 僵尸虚拟机文件

决虚拟机蔓延的关键在于优化对虚拟机全生命周期的管控，概括为3R：

降低(Reduce)：减少不必要的虚拟机供给，包括减少缺乏认证的过度供给的虚拟机资源，降低虚拟机资源的浪费，这能够极大的提升投资回报率。
重用(Reuse)：意味着不止一次的使用虚拟机资源，无论每次使用是否做同样的工作。对于虚拟化基础设施来说，资源的重用能极大提升利用率。
回收(Recycle)：回收过程包括收集、处理、重生产和重使用。对于回收过程来说，如何准确的确定不再活跃的虚拟机是个非常有挑战的问题。

操作系统级虚拟化

虚拟机的缺点：尽管实现了隔离，但是每个应用对应一个Guest OS，因此IT资源占用高，导致资源浪费。
操作系统级虚拟化(Operating System Level Virtualization)：是一种虚拟技术，能够实现多个相互隔离的实例共享一个操作系统内核。

容器(Container)：包含相应应用程序组件的服务实例。在一个容器中运行的程序无法看到容器外的程序进程，包括那些直接运行在宿主机(host)上的应用和其它容器中的应用。

问题一：如何实现容器之间的隔离和限制：1）Namespace；2）Cgroups
命名空间Namespace：（资源的隔离）
每个容器都有自己的命名空间，使得不同容器之间的资源相互不可见。两个不同namespace下的进程可以拥有相同的PID。
缺点：

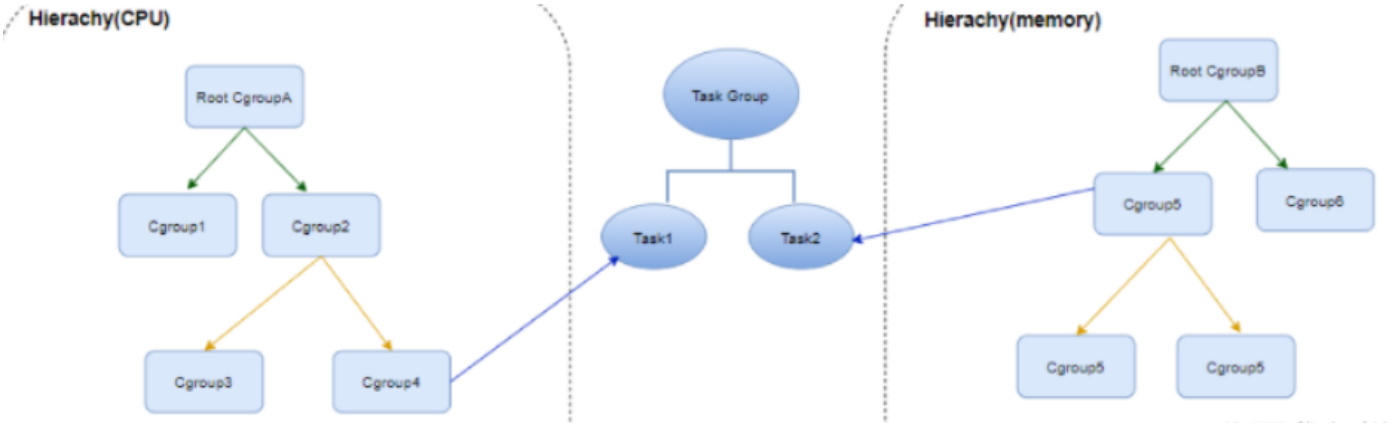
隔离不彻底：因为其实还是使用同一个OS，一个进程还是可能通过文件系统。
有些资源和对象不能被Namespace化，如：容器中的程序调用 settimeofday() 修改了时间，整个宿主机的时间都会被修改
安全问题：因为共享宿主机内核，容器中的应用暴露出来的攻击面很大。

控制组Cgroups：（资源的限制）
把进程放到组里面，对组设置资源使用的权限，实现对进程的控制。
资源控制,优先级分配,资源统计,进程控制

- **步骤：**
  （1）创建cgroup
  （2）设置cgroup配额（将cpu/内存等各种子系统添加到该cgroup中）
  （3）将进程添加为cgroup的任务

规则:

（1）同一个hierarchy能够附加一个或多个subsystem。
（2）一个subsystem只能附加到一个hierarchy上。
（3）一个task不能存在于同一个hierarchy的不同cgroup中
（4）任何一个task(Linux中的进程)fork自己创建一个子task(子进程)时，子task会自动的继承父task cgroup的关系



产品/软件开发、部署的流程中面临的问题（问题2）：开发环境和部署环境不一致的问题。1）对于一些应用来说，环境配置十分麻烦；2）无法跨平台使用：Windows -- Linux

解决方案：将应用程序和所有依赖项、库、配置文件和运行时环境合二为一，打包成镜像。
容器往往容纳了该程序运行所需要的全部文件，它可能包含自己的库、自己的/boot目录、/usr目录、/home目录等。然而，如果需要的话，运行中的容器甚至可能仅包含一个文件，比如运行一个不依赖任何文件的二进制程序。
综上，操作系统级虚拟化很好的解决问题1和问题2。

Docker

镜像（Image）：
Docker镜像是一个构建容器的只读模板，提供了容器应用打包的标准格式，容器即为一个通过Docker镜像创建的运行时实例。
Docker 镜像包含Dockerfile、依赖和程序的代码
Dockerfile中包含一系列的指令用来创建Docker Image

每个Docker镜像由一系列的只读层组成，从下向上堆叠，构建容器所需的基础文件系统。优点：镜像可以复用，定制变得容易

容器：

容器是镜像运行时的实体。

当启动一个容器时，会在镜像栈顶部，增加一个读写层，即为容器层，容器所有操作都写在这一层中。当这一容器删除时，这个读写层也删，而底层镜像不变，重新利用这个镜像构建的容器也不保留之前更改。这种只用顶部读写层的组合交 Union File System。优点：多个容器安全共享一个镜像。

数据卷：

宿主机中的目录/文件；容器和数据卷绑定后，修改同步；一个数据卷可以被多个容器挂载；一个容器可以挂载多个数据卷

作用：容器数据持久化；外部机器和容器间接通信；容器间数据交换

仓库：

仓库是集中存放镜像文件的地方。

仓库注册服务器上往往存放着多个仓库，每个仓库中又包含了多个镜像，每个镜像有不同的标签（tag）。
仓库分为公开仓库（Public）和私有仓库（Private）两种形式。

Docker镜像是：

A 只读的

B 可读写的

C 用户不能上传镜像

D 用户只能使用公共库中的镜像

Docker中有需要持久存储的数据，应使用：

A Docker镜像

B 数据卷

C 文件系统

D 数据库

- 哈希函数

如果两个输入串的hash函数的值一样，则称这两个串是一个**碰撞**(Collision)。
既然是把任意长度的字符串变成固定长度的字符串，所以必有一个输出串对应无穷多个输入串，碰撞是必然存在的。

容器与传统虚拟机

容器技术不是虚拟化的替代方案，它还不能取代全系统的服务器虚拟化技术

特性	容器	虚拟机
启动	秒级	分钟级
硬盘使用	一般为 MB	一般为 GB
性能	接近原生	弱于
系统支持量	单机支持上千个容器	一般几十个

容器技术的优点包括：

- A 轻量级、易扩展
- B 安全性高
- C 资源利用率高
- D 简化配置、提升效率

容器技术属于（ ）级的虚拟化。

- A 硬件
- B 操作系统
- C 应用程序
- D 基础架构

虚拟机与容器技术的区别是：

- A 前者虚拟化整个计算机，后者虚拟化操作系统
- B 前者轻量级，后者重量级
- C 前者需要后者的支持
- D 前者需要Hypervisor，后者不需要

第八章-简答

数学基础

求$11^7 \bmod 13$

$11^2 = 121 \equiv 4 \bmod 13$

$11^4 = (11^2)^2$

$= 4^2 \equiv 3 \bmod 13$

$11^7 = 11 \times 11^2 \times 11^4$

$11^7 \equiv 11 \times 4 \times 3 \equiv 123 \equiv 2 \bmod 13$

欧几里德算法

示例： 求 d = gcd(710，310)

710 = 2 x 310 + 90 r1

310 = 3 x 90 + 40 r2

90 = 2 x 40 + 10 r3

40 = 4 x 10

d = gcd(710,310) = 10

106 / 16 = 6, remainder 10

16 / 10 = 1, remainder 6

10 / 6 = 1, remainder 4

6 / 4 = 1, remainder 2

4 / 2 = 2, remainder 0

GCD

拓展欧几里得算法：ax + by = d = gcd (a, b)

$r_{-1} = a$	$x_{-1} = 1; y_{-1} = 0$
$r_0 = b$	$x_0 = 0; y_0 = 1$
$r_1 = a \bmod b$	$x_1 = x_{-1} - q_1 x_0 = 1$
$q_1 = a/b$	$y_1 = y_{-1} - q_1 y_0 = -q_1$
$r_2 = b \bmod r_1$	$x_2 = x_0 - q_2 x_1$
$q_2 = b/r_1$	$y_2 = y_0 - q_2 y_1$
$r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1}$	$x_n = x_{n-2} - q_n x_{n-1}$
$q_n = r_{n-2}/r_{n-1}$	$y_n = y_{n-2} - q_n y_{n-1}$
$r_{n+1} = r_{n-1} \bmod r_n = 0$	$d = \gcd(a,b) = r_n$
$x = x_n; y = y_n$	

剩余类**互素/互质定义**：在模m的一个剩余类当中，如果有一个数与m互素，则该剩余类中所有的数均与m互素，这时称该剩余类与m互素。

欧拉函数定义：与m互素的剩余类的个数称为欧拉函数，记为$\varphi(m)$。
$\varphi(m)$ 等于 Z_m当中与m互素的数的个数。对于任意一个素数m，$\varphi(m) = m - 1$。

示例：取m=12，则与m互素的剩余类有四个

$$[1] = \{\dots, -24, -11, 1, 13, 25, \dots\}$$
$$[5] = \{\dots, -19, -7, 5, 17, 29, \dots\}$$
$$[7] = \{\dots, -17, -5, 7, 19, 31, \dots\}$$
$$[11] = \{\dots, -13, -1, 11, 23, 35, \dots\}$$
$$\boldsymbol{\varphi(12) = 4}$$

欧拉定理：设m是正整数，$r \epsilon Z_m$，若$\gcd(r, m) = 1$，则$r^{\varphi(m)} = 1 (mod\ m)$.

说明：

Z_m：对于m来说，0,1,2,…,m-1即为最小非负完全剩余系。

$\gcd(r, m) = 1$：r, m的最大公约数为1，即两者互素。

$r^{\varphi(m)} = 1 (mod\ m)$：即$r^{\varphi(m)}$除以m的余数为1.

费马小定理：如果m也是素数，$r \epsilon Z_m$，且$\gcd(r, m) = 1$，则$r^{m-1} = 1 (mod\ m)$.

- 欧拉/费马定理举例: 计算 $2^{43210} \pmod{101}$.
- 解法：通过费马定理，我们可知$2^{100} \equiv 1 \pmod{101}$.
  - Why?
  - 101是素数，且gcd(2,101)=1, 所以 $2^{100} \equiv 1 \bmod 101$
- 因此, $2^{43210} \equiv (2^{100})^{432}2^{10} \equiv 1^{432}2^{10} \equiv 1024 \equiv 14 \pmod{101}$.

古典（传统）密码学

特点：密码学还不是科学，而是艺术。出现密码算法设计的基本手段（代替法&置换法）

保密性：当时，数据的保密基于加密算法的保密

现代密码I阶段

里程碑事件：1949香浓，提出了扩散和混淆原则
特点：密码学由艺术成为科学
保密性：安全基于密钥而不是算法
扩散：将每一位明文尽可能地散布到多个输出密文中去，以更隐蔽明文数字的统计特性
混淆：使密文的统计特性与明文密钥之间的关系尽量复杂化

现代密码学II阶段

里程碑事件：1976年Diffie和Hellman提出公钥密码

特点：公钥开始出现

密码学安全攻击分类：

1.唯密文攻击：只知道密文，需要统计分析

2.已知明文攻击：知道一些密文和对应的明文

3.选择明文攻击：可以用加密机，将任意明文加密为密文

4.选择密文攻击：可以用解密机，将任意密文解密为明文

攻击难度上面最难，下面最简单

加密概念：

数据按照一种可读的格式进行编码，这种格式称为明文(plaintext)。
数据在网络上传输时，为避免未授权的恶意访问，可以使用称为加密部件(cipher)的标准化算法，通过密钥把原始的明文数据转换为密文(ciphertext)，这个过程称为加密(encryption)。
解密 Decryption ： 从密文恢复出明文的过程
加密机制可以对抗流量窃听、恶意媒介、授权不足和信任边界重叠

对称加密：

加密与解密时使用同一个密钥，这两个过程都是授权的各方用共享的密钥执行的。

对称加密的特点
优点：算法公开、计算量小、加密速度快、加密效率高。保密性
缺点：事先协商密钥；多用户时密钥量巨大, 不具备不可否认性

非对称加密：

使用两个不同的密钥，称为公钥和私钥；私钥为所有者私钥，公钥共享。
私钥加密只能通过对应的公钥解密，因此私钥加密提供了真实性、不可否认性和完整性保护。
公钥加密只能用对应的私钥进行解密，因此提供了保密性保护，但不提供完整性和真实性的保护。



DES

56密钥 64分组 16轮 每轮操作相同，使用不同子密钥

3DES

优点：密钥长度长，从DES更新为3DES容易

缺点：加密慢，分组长度没变

AES

Rijndael

128分组 128/192/256密钥 10/12/14轮

字节代换 行移位 列混淆 轮密钥加

最后一轮没有 列混淆

对称密码体制的缺陷

要提前建立安全信道；要管理很多密钥；无法保证可追溯性

公钥体制的优势

公钥能在公开信道分发；密钥管理少；开发系统，没有联系的用户也能通过公钥安全通信

RSA

素分解问题

RSA密钥生成

1. 选择两个大素数p,q(例如：每个数字1024位)
2. 选择 n = pq，z = φ(n) = (p-1)(q-1)
3. 随机选取 e（其中e<n），e与z没有公约数。（e，z“互为质数”）
4. 选取 d 使得 ed-1 能够被z完全整除。（即ed mod z = 1）
5. 公钥是 (n, e)，私钥是（n, d）。

如上所述给出（n,e）和（n,d）

加密：由$c = m^e \bmod n$将明文m转变为密文c（即：当m^e除以n所得的余数）。

注意：m<n（如果需要，则分块）

解密：$m = c^d \bmod n$（即：c^d除以n所得的余数）。

哈希

一种单向、不可逆的数据保护机制，这种机制常见于密码的存储。

哈希函数需满足的特性：

- 输入长度可变：对任何长度的输入x都适用
- 输出长度固定：对任何长度的输入x，输出z都是固定长度
- 效率：计算复杂度低
- 抗原像攻击（单向性）：对于给定输出y，不可能找到对应的输入x
- 抗第二原像攻击（抗弱碰撞性）：对于给定的x_1，找到满足$h(x_1)=h(x_2)$的x_2是不可能的
- 抗碰撞攻击（抗强碰撞性）：找到满足$h(x_1) = h(x_2)$的偶对$x_1 = x_2$。

应用：

数据完整性验证；数字签名；密钥推导；伪随机数

数字签名

数字签名是一种通过身份验证和不可否认性来提供数据真实性和完整性的手段。
数字签名可以通过非对称加密（用私钥加密）和哈希实现。

用私钥对消息摘要进行加密，附加到消息摘要后面。

接受者收到后对消息进行哈希得到一个消息摘要1，用公钥对加密后的消息摘要进行解密得到消息摘要2，如果一致则保证了消息的完整性。

公钥基础设施

公钥和私钥对应（公钥身份识别）